

Database Project Report Template

Due Date: Lastest update

Project ID & Title: #6: Smart Warehouse & Supply Chain System

A. Project Identity

- **Team Name:** ROBOT

Team Members:

- Trần Đăng Khôi (n24dccn136@student.ptithcm.edu.vn)
 - Võ Hoài Phong (n24dccn151@student.ptithcm.edu.vn)
 - Nguyễn Phước An (n24dccn093@student.ptithcm.edu.vn)
- **Project Title:** Hệ Thống Quản Lý Kho Hàng & Chuỗi Cung Ứng Thông Minh

B. Report structure

1. Introduction & Project Scope (Adapted from ISO/IEC/IEEE 29148)

1.1 System Objective Hệ thống nhằm tự động hóa toàn bộ luồng nghiệp vụ quản lý kho hàng và chuỗi cung ứng doanh nghiệp. Mục tiêu cốt lõi là theo dõi tồn kho theo thời gian thực tại nhiều nhà kho, phát hiện và cảnh báo ngưỡng đặt hàng lại để ngăn tình trạng thiếu hụt, và quản lý cấu trúc sản phẩm đa cấp (BOM).

1.2 Business Rules & Constraints

- **Định nghĩa Thực thể Người dùng (USER):** Trong Hệ thống Quản lý Kho hàng & Chuỗi cung ứng, USER là một thực thể định danh trung tâm (Central Identity Entity), đại diện cho bất kỳ cá nhân nào được cấp phép truy cập và tương tác với hệ thống.
- **Chức năng cốt lõi:** Đóng vai trò là "cổng kiểm soát xác thực". Nó gom nhóm và lưu trữ tập trung các thuộc tính cơ bản bắt buộc phải có của một người dùng: Mã định danh duy nhất (UID), Họ tên, Email và Mật khẩu mã hóa.
- **Quy tắc phân rã nghiệp vụ (Specialization):** Về mặt vận hành, bản thân một "USER" chung chung sẽ không được trực tiếp thao tác dữ liệu hàng hóa. Dựa trên thuộc tính phân quyền (role), thực thể USER bắt buộc phải phân rã thành các nhóm người dùng chuyên biệt (Subclasses) để thực thi nghiệp vụ:
 - **WAREHOUSE_STAFF (Nhân sự nội bộ):** Đại diện cho các thủ kho, người chịu trách nhiệm quản lý nhà kho vật lý, theo dõi biến động tồn kho và xử lý cảnh báo thiếu hụt hàng hóa.
 - **SUPPLIER_CONTACT (Đối tác bên ngoài):** Đại diện cho các nhà cung cấp vật tư, người chịu trách nhiệm tiếp nhận Đơn đặt hàng (Orders) và cập nhật lịch trình Giao hàng (Shipments).

1.3 System Requirements (Functional & Non-Functional)

I. Functional Requirements (FR) - Yêu cầu chức năng:

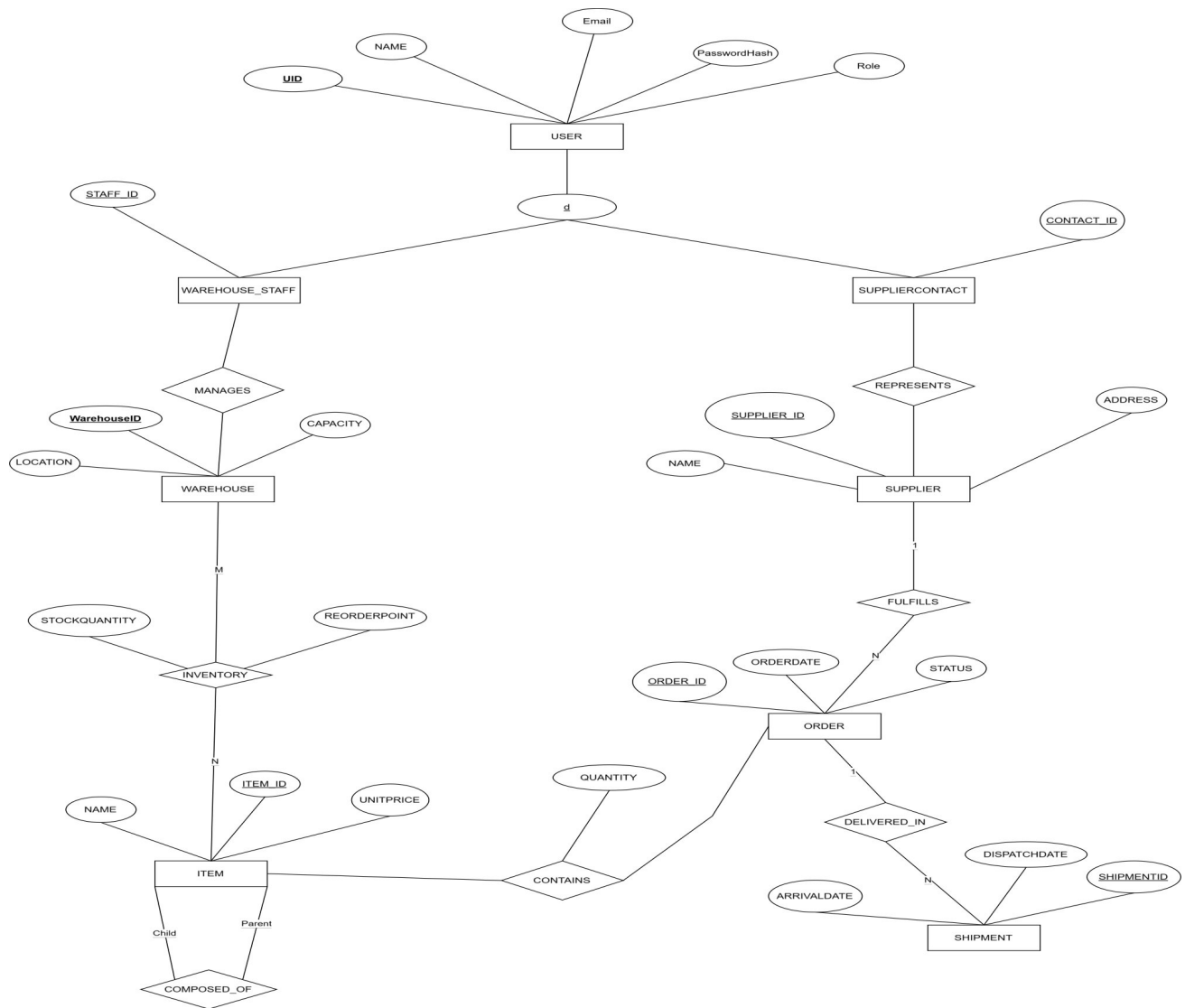
- **FR01 (Inventory Management):** Hệ thống phải cho phép Nhân viên kho (WAREHOUSE_STAFF) cập nhật số lượng tồn kho và thiết lập ngưỡng an toàn (Reorder Point) cho từng mặt hàng.
- **FR02 (Order Processing):** Hệ thống phải tự động theo dõi trạng thái đơn hàng (ORDER) và cho phép Đại diện nhà cung cấp (SUPPLIER_CONTACT) cập nhật lịch trình giao hàng (SHIPMENT).
- **FR03 (BOM Resolution):** Hệ thống phải có khả năng truy vấn cấu trúc đệ quy đa cấp (COMPOSED_OF) để phân rã một sản phẩm cha thành các linh kiện con tương ứng.

II. Non-Functional Requirements (NFR) - Yêu cầu phi chức năng:

- **NFR01 (Security & Authentication):** Mật khẩu của mọi người dùng (USER) bắt buộc phải được mã hóa (PasswordHash) trước khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
- **NFR02 (Performance):** Các truy vấn tìm kiếm mặt hàng và kiểm tra tình trạng tồn kho phải phản hồi dưới mức 200ms với quy mô dữ liệu lớn.
- **NFR03 (Data Integrity):** Hệ thống phải đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu tham chiếu thông qua các ràng buộc Khóa ngoại (Foreign Keys) nghiêm ngặt trong mọi thao tác xóa/sửa.

2. Database Design (ISO/IEC 19505 / IE Standards)

2.1 Conceptual Model (ER/EER Diagram)



Giải nghĩa các mối quan hệ (Relationship Semantics) trong sơ đồ:

- **Mức xích Phân quyền (Kế thừa 'd'):** Thể hiện sự chuyên biệt hóa từ lớp cha **USER** xuống hai lớp con **WAREHOUSE_STAFF** và **SupplierContact**, đảm bảo không có sự kiêm nhiệm chéo vai trò.
- **Mức xích Kho bãi & Hàng hóa:**
 - **Manages (1:1 - Một-Một):** Mỗi liên kết giữa **WAREHOUSE_STAFF** và **WAREHOUSE**. Quy định mỗi nhà kho chỉ do một nhân viên duy nhất làm quản lý chính, và một nhân viên không được phép quản lý chéo nhiều nhà kho cùng lúc. Điều này đảm bảo quy trách nhiệm cá nhân rõ ràng khi xảy ra thất thoát vật lý.

- **INVENTORY (M:N - Nhiều-Nhiều):** Đây là thực thể yếu/thực thể kết hợp (Associative Entity) nối giữa WAREHOUSE và ITEM. Vì một mặt hàng có thể lưu ở nhiều kho, và một kho chứa nhiều mặt hàng, hệ thống bắt buộc phải sử dụng bảng trung gian này. Nó gán hai thuộc tính sinh ra từ mối quan hệ là StockQuantity (lượng tồn thực tế tại kho đó) và ReorderPoint (ngưỡng cảnh báo cạn kho được thiết lập riêng cho từng cơ sở).
- **COMPOSED_OF (Đệ quy M:N - Recursive):** Mối quan hệ tự trở lại chính thực thể ITEM. Đây là kỹ thuật giải quyết bài toán cấu trúc cấu thành sản phẩm (Bill of Materials - BOM). Nó cho phép hệ thống hiểu được một sản phẩm cha (VD: Máy tính) được lắp ráp từ những linh kiện con nào (VD: Mainboard, RAM), hỗ trợ quản lý chuỗi sản xuất và đóng gói đồng bộ.
- **Mắc xích Cung ứng & Vận chuyển:**
 - **Represents (1:N):** Liên kết SupplierContact và Supplier. Một nhà cung cấp doanh nghiệp (công ty đối tác) có thể cử nhiều nhân viên khác nhau làm đầu mỗi đại diện, nhưng mỗi cá nhân đại diện đó chỉ được phép trực thuộc một nhà cung cấp duy nhất.
 - **FULFILLS (1:N):** Nối Supplier và ORDER. Theo dõi lịch sử cung ứng: Một nhà cung cấp có trách nhiệm xử lý và hoàn thành nhiều đơn đặt hàng khác nhau cho hệ thống theo thời gian.
 - **CONTAINS (M:N):** Phân rã ORDER thành các chi tiết đơn hàng bằng cách nối với ITEM. Mối quan hệ này sinh ra thuộc tính Quantity, dùng để chốt chính xác số lượng đặt mua của từng mặt hàng cụ thể trong đơn đó.
 - **DELIVERED_IN (1:N):** Nối ORDER và SHIPMENT. Mắc xích này phản ánh một tình huống logistics thực tế: Một đơn đặt hàng có khối lượng quá lớn sẽ không thể giao hết trong một lần, mà phải xé lẻ thành nhiều chuyến xe/lô hàng (SHIPMENT) cập bến vào các ngày khác nhau (ArrivalDate).

2.2 Logical Schema Mapping

- **users** (UID, NAME, Email, PasswordHash, Role).
- **warehouse_staff** (STAFF_ID, UID [FK]). Bảng này đại diện cho lớp con kế thừa từ thực thể USER thông qua phân rã rời rạc "d".
- **supplier_contact** (CONTACT_ID, UID [FK], SUPPLIER_ID [FK]). Bảng này đại diện cho lớp con kế thừa từ USER. Khóa ngoại SUPPLIER_ID được lấy vào thông qua mối quan hệ REPRESENTS với bảng SUPPLIER.
- **warehouse** (WarehouseID, LOCATION, CAPACITY, STAFF_ID [FK]). Khóa ngoại STAFF_ID được thêm vào thông qua mối liên kết MANAGES với WAREHOUSE_STAFF.
- **item** (ITEM_ID, NAME, UNITPRICE).

- **inventory** (WarehouseID [FK], ITEM_ID [FK], StockQuantity, ReorderPoint). Bảng trung gian này được sinh ra từ mối quan hệ INVENTORY mang bản số M - N giữa kho bãi và mặt hàng.
- **composed_of** (Parent_ITEM_ID [FK], Child_ITEM_ID [FK]). Bảng trung gian để quy này xuất phát từ mối quan hệ COMPOSED_OF, với hai thuộc tính khóa ngoại mang vai trò Parent và Child trở về bảng item.
- **supplier** (SUPPLIER_ID, NAME, ADDRESS).
- **order** (ORDER_ID, OrderDate, Status, SUPPLIER_ID [FK]). Thuộc tính khóa ngoại SUPPLIER_ID được hình thành nhờ mối liên kết FULFILLS mang bản số 1 - N.
- **shipment** (ShipmentID, DISPATCHDATE, ARRIVALDATE, ORDER_ID [FK]). Khóa ngoại ORDER_ID được kế thừa từ mối liên kết DELIVERED_IN có bản số 1 - N.
- **contains** (ORDER_ID [FK], ITEM_ID [FK], Quantity). Bảng trung gian này dùng để giải quyết mối liên kết nhiều-nhiều CONTAINS, có mang theo thuộc tính riêng là Quantity.

2.3 Normalization Verification (Formal proofs for 1NF -> 3NF/BCNF)

Dạng Chuẩn	Đánh Giá Tình Trạng Lược Đồ
1NF	Tất cả các thuộc tính trong tất cả các bảng đều chứa giá trị nguyên tố (Atomic values). Các danh sách sản phẩm trong đơn hàng hay kho hàng đã được tách riêng ra các bảng trung gian.
2NF	Đạt 1NF. Mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hàm đầy đủ vào toàn bộ khóa chính. Trong các bảng có khóa kết hợp như inventory, thuộc tính stock_quantity phụ thuộc vào cả cặp khóa chứ không phụ thuộc vào riêng từng thành phần.
3NF	Đạt 2NF. Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu (Transitive Dependency) giữa các thuộc tính không khóa. Địa chỉ nhà cung cấp không lưu ở bảng orders mà tách riêng ở bảng suppliers
BCNF	Đạt 3NF. Với mọi phụ thuộc hàm có dạng $X \rightarrow A$, X đều là một Siêu khóa (Super Key) hoặc Khóa chính (Primary Key). Lược đồ hoàn toàn tối ưu và chống trùng lặp dữ liệu.